

are

时间限制: 1.0s 内存限制: 512.0MB

输入文件名: are.in 输出文件名: are.out

题意描述

小 D 和他的男神 XH 转到同一所某知名学校了！

这个学校有 n 栋教学楼，由于学校小巧，只有 n 条有向道路连接这 n 栋楼。

所有教学楼被道路连成一个整体，即将有向道路视为无向道路后互相可达。（但不保证原图中互相可达）

因为学校修建时的规划，所以每条道路长度都相同，均为 1，并且每栋教学楼只会有一条走出去的道路

由于小 D 是个光(ku)荣(bi)的 Oler，所以他的活动范围只能在 1 号信息楼。

但他的男神 XH 却可以在所有教学楼随机游走。

小 D 想要每天都见一面他的男神 XH，但他需要应付教练的查岗。

经过小 D 的仔细测算，只要他在 K 分钟的时间内抵达目的地就能完美应付教练的查岗（不需要考虑往返！）

众所周知小 D 跑得很快，他的速度是每分钟 1 个单位。

众所周知小 D 考虑事情很周全，所以他希望保证到每栋教学楼的最短用时都 $\leq K$ （如果不可达视为使用 ∞ 的时间），以保证无论男神 XH 在哪栋楼他都可以见到。

众所周知小 D 拥有宇宙射线的力量，所以他动用任意次宇宙射线，创造一些长度仍为 1 的新道路。

但使用宇宙射线的力量会让小 D 感到劳累，这样他就不能以最好的精神与男神 XH 见面了！

可惜他已经被男神冲昏了头脑，没法专心写程序，所以他希望让同为 Oler 的你写个程序告诉他最少需要使用多少次宇宙射线，才能满足他的要求呢？

输入格式

本题有多组数据

第一行为一个整数 Id ，意义见“数据范围与约定”（样例满足 $Id = 0$ ）

第二行为一个整数 T ，表示数据组数

对于每组数据，第一行为两个整数 n, K ，意义见题目描述。

接下来 n 行，每行两个整数 u, v ，表示图 G 中一条从 u 到 v 的有向边。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最少需要加多少条边。

样例输入 1

```
0
1
10 3
4 3
7 6
6 4
3 8
2 3
5 4
1 5
8 10
9 6
10 7
```

样例输出 1

```
3
```

样例 2

见下发文件，该样例满足 $Id = 2$ 的测试点的限制。

样例 3

见下发文件，该样例满足 $Id = 3$ 的测试点的限制。

样例 4

见下发文件，该样例满足 $Id = 4$ 的测试点的限制。

数据范围与约定

Id	$n \leq$	K	特殊性质
1	10		
2	2×10^3		
3		≥ 5000	
4			A
5, 6		$= 2$	
7, 8	2×10^5		
9, 10			

表中的性质 A 表示存在一条从 1 到 1 的有向边。

表中留空处表示没有特殊限制。

对于所有数据，满足 $1 \leq T \leq 5, 1 \leq K \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq u, v \leq n$ 。

注意事项

由于本题输入量较大，请使用较为快速的输入方式。

我们在这里提供一份快速输入输出模板：

```

1 namespace FastIO {
2 #define il inline
3 const int iL = 1 << 25;
4 char ibuf[iL], *iS = ibuf + iL, *iT = ibuf + iL;
5 #define GC() (iS == iT) ? \
6     (iT = (iS = ibuf) + fread(ibuf, 1, iL, stdin), (iS == iT) ? EOF : *iS++) : *i
7 template <class T>il void read(T &x) {
8     x = 0;
9     char c = GC(); bool flg = false;
10    while (!isdigit(c)) {flg |= c == '-'; c = GC();}
11    while (isdigit(c)) {x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15); c = GC();}
12    if (flg) x = -x;
13 }
14 char Out[iL], *iter = Out;
15 #define Flush() fwrite(Out, 1, iter - Out, stdout); iter = Out
16 template <class T>il void write(T x, char LastChar = '\n') {
17     int c[35], len = 0;
18     if (x < 0) {*iter++ = '-'; x = -x;}
19     do {c[++len] = x % 10; x /= 10;} while (x);
20     while (len) *iter++ = c[len--] + '0';
21     *iter++ = LastChar; Flush();
22 }
23 }
24 using namespace FastIO;

```

如果使用此快速模板并在终端中运行程序，那么需要使用 Ctrl-Z (Windows) 或 Ctrl-D (Linux) 键入一个 EOF 来结束输入。

本题样例有更新，请选手注意！